哈尔滨工业大学《大学物理》期中考试 (2025 年春)

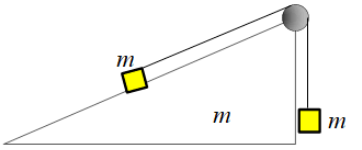
填空题 (每题 3 分, 共 27 分)

1. 物体做半径为 1m 的圆周运动, 且 $\omega = 4t^3$, 那么在 $t = 1$ 时的加速度 a 的大小为_____.

2. 质量为 2kg 的物体所受的外力为 $F = 4t\vec{i}$, 则 $t = 0$ 到 $t = 3$s 内力 F 所做的功为_____.

3. 质量为 m, 半径为 r 的实心球可沿与球外表面相切的转轴旋转, 则球的转动惯量为_____.

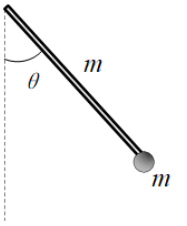
4. 如图, 两个滑块 A, B 的质量和斜面的质量均为 m, 则当 B 物块下降高度为 h 时, 斜面的移动距离 $s =$_____.



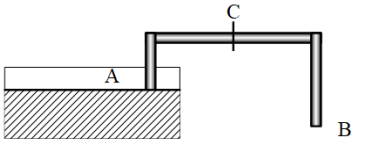
5. 在实验室观测到运动的粒子寿命为其固有寿命的 7 倍, 已知粒子的静止质量为 m_0, 光速为 c, 则实验室观察得到的粒子动能 $E_k =$_____.

6. 小球在光滑的圆锥体上匀速转动, 则它的 (以下均填 “变” 或 “不变”) 动量_____. 角动量_____. 机械能_____.

7. 如图, 一个质量为 m 的小球固定在质量为 m 的细棒上, 二者从水平开始静止下落, 当细棒与竖直方向夹角为 θ 时, 其角加速度 α 的大小为_____.



8. 如图, 用虹吸管吸取水缸中的水, 已知 C 点距离水面高 0.1m, B 点比水面低 5m, 则 B 处的水流速为_____.



9. 水瓶内装有高 1m 的水, 从瓶壁上开一小口使水流流出, 则水流喷出的最远距离为_____.

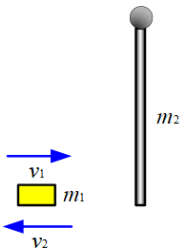
计算题

10. 一道闪电同时击中长度为 200m 的大桥两端, 在飞船上测得该事件在间隔 500m 的地方发生, 求

(1) 飞船的运行速度.

(2) 在飞船上观测, 两个事件的时间间隔是多长.

11. 质量为 m_1 的均匀细棒放在滑动摩擦系数为 μ 的水平桌面上, 细棒可绕 O 点旋转, 质量为 m_2 的物块以 v_1 的速度撞击细棒下端, 以 v_2 的速度沿反方向返回, 求细棒停止转动的用时 t.



12. 质量为 m 的小球被绳子拴在在圆锥筒顶做圆锥摆运动, 其角速度为 ω.

(1) 求圆锥筒对小球的支持力 N, 绳子的拉力 T.

(2) 当 $\omega = \omega_0$ 时, 球刚好离开锥体, 求此时的 ω_0 与 T.

